

LCM and HCF

DIVISIBILITY RULES

विभाज्यता के नियम

- **2 – Last digit should be divisible by 2.**
2 – अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए।
13516 17855
- **4 – last two digit should be divisible by 4.**
4 – अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए।
9728 793586 1234564
- **8 – Last three digit should be divisible by 8.**
8 – अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए।
593463 425328 12345512
- **16 – Last four digit should be divisible by 16.**
16 – अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए।
67891232 98718364 123454096
- **3 – Sum of digits should be divisible by 3.**
अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।
4386 5437 123456
- **9 – Sum of digits should be divisible by 9.**
अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।
50769 356468792 18273645
- **5 – Last digit should be 0/5.**
5 – अंतिम अंक 0/5 होना चाहिए।
971831235 12345 567823
- **25 – Last two digit should be divisible by 25.**
25 – अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य होने चाहिए।
983787 1234575 98746325
- **125 – Last three digit should be divisible by 125.**
125 – अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य होने चाहिए।
694375 123625 189456825
- **Divisibility Rule of 7, 11, 13**
Make pair of 3 digits from RHS add alternate pairs & take difference.
RHS से 3 अंकों की जोड़ी बनाएं, वैकल्पिक जोड़े जोड़ें और अंतर लें।
- **If difference is divisible by 7, 11, 13 then no will be divisible by 7, 11, 13 respectively.**
यदि अंतर 7, 11, 13 से विभाज्य है तो कोई भी संख्या क्रमशः 7, 11, 13 से विभाज्य होगी।

- Check if following number are divisible by 7, 11, 13.

जांचें कि क्या निम्नलिखित संख्याएं 7, 11, 13 से विभाज्य हैं।

005922

6489

380247

68761

573573

Divisibility Rule of 11

- Add even place digits, Add odd place digits take the difference of sum if difference is divisible by 11 then number is divisible by 11./सम स्थान के अंकों को जोड़ें, विषम स्थान के अंकों को जोड़ें, योग का अंतर लें यदि अंतर 11 से विभाज्य है तो संख्या 11 से विभाज्य है।

166452

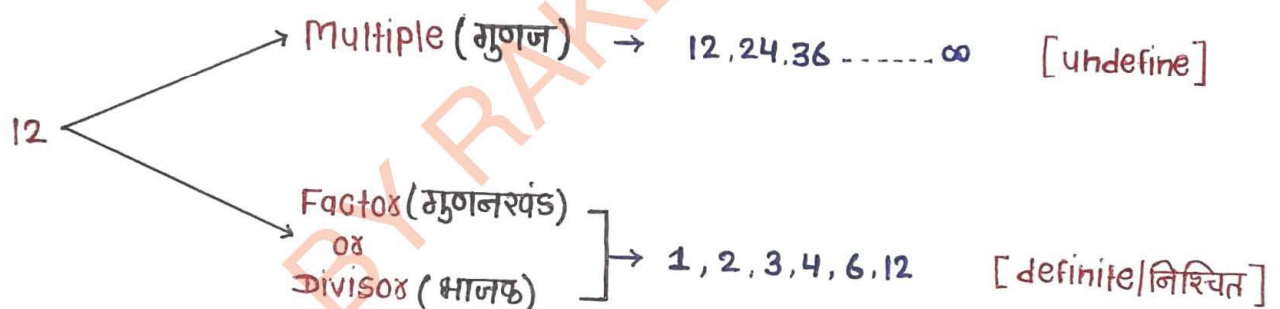
7945938

- Before we go in detail of HCF & LCM let us understand the basic terminology.

इससे पहले कि हम HCF और LCM के बारे में विस्तार से जानें, आइए मूल शब्दावली को समझें।

HCF

Highest Common Factor / Greatest Common Divisor



#

16 → 1, 2, 4, 8, 16

12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12

Highest Common Factor = 4

OR

GCD

- Factor :-** Factor in mathematics, a number that divides another number or expression evenly – i.e. with no remainder.

गुणनखंड :- गणित में गुणनखंड, एक संख्या जो किसी अन्य संख्या या अभिव्यक्ति को समान रूप से विभाजित करती है - अर्थात् बिना किसी शेषफल के।

- **Common factor :-** If two number 'X' and 'Y' are divisible by another number say 'A' then 'A' is called common factor of 'X' and 'Y'.

उभयनिष्ठ गुणनखंड :- यदि दो संख्याएँ 'X' और 'Y' किसी अन्य संख्या जैसे 'A' से विभाज्य हैं, तो 'A' को 'X' और 'Y' का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाता है।

- **Multiple :-** A multiple of a number is the product obtained when the number is multiplied by another number.

गुणज :- किसी संख्या का गुणज वह गुणनफल है जो तब प्राप्त होता है जब उस संख्या को किसी और संख्या से गुणा किया जाता है।

- **HCF (Highest common factor) or GCD (Greatest common divisor)**
म.स.प. (महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड) या GCD (सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक)
- **HCF is the greatest common factor of two and more number which divide both of them.**
म.स.प. वह बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है?

Example: HCF of 4 and 12 is 4

Properties of HCF/GCD

- **HCF of two or more numbers can not be greater than the smallest number.**
दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कभी भी छोटी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता है।
- **HCF of any two prime or co-prime numbers is always 1.**
दो अभाज्य या सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होती है।
- **If 2 or 3 no are even their HCF will be even. If any one no. is odd their HCF can not be even.**
यदि 2 या 3 संख्याएँ सम हैं तो उनका म.स.प. सम होगा। यदि उनमें से कोई संख्या विषम है तो उनका म.स.प. सम नहीं हो सकता।
- **If two number are 'A' and 'B' and there HCF be 'X' then X will completely divide A, B, (A + B), (A - B), (LCM of A and B)**
यदि दो संख्याएँ 'A' और 'B' हैं और उनका म.स.प. 'X' है तो 'X', A, B, (A + B), (A - B) तथा (LCM of A and B) को पूरी तरह से विभाजित करेगा।

Method to find the HCF/म.स.प. ज्ञात करने की विधि

- **Factorization method/गुणनखंड विधि**
- **Difference method/अंतर विधि**
- **Long division method/भाग विधि**

TYPE-01**Long division method/भाग विधि**

1. Find the HCF of 25 and 35.

$$\begin{array}{r}
 25 \overline{) 35} \quad (1 \\
 \underline{-25} \\
 10 \overline{) 25} \quad (2 \\
 \underline{-20} \\
 5 \overline{) 10} \quad (2 \\
 \underline{-10} \\
 0 \rightarrow \text{Remainder}
 \end{array}$$

अंतिम भाजक $\leftarrow$
 Last divisor
 $\downarrow$
 GCD = HCF = 5

2. Find the HCF of 39 and 65.

$$\begin{array}{r}
 39 \overline{) 65} \quad (1 \\
 \underline{-39} \\
 26 \overline{) 39} \quad (1 \\
 \underline{-26} \\
 13 \overline{) 26} \quad (2 \\
 \underline{-26} \\
 0
 \end{array}$$

अंतिम भाजक $\leftarrow$
 HCF = 13

3. Finding the HCF by long division method of two numbers the sequence of quotient from top to bottom is 2, 1 & 3 and the last divisor is 35. Find both the numbers.

लम्बी भाग विधि द्वारा म.स.प. (HCF) निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2, 1, 3 है और आखिरी भाजक 35 है। दोनों संख्याएँ ज्ञात करो।

(a) 140, 385

(b) 135, 240

(c) 170, 245

(d) 240, 270

$$\begin{array}{r}
 140 \overline{) 385} \quad (2 \\
 \underline{-280} \\
 105 \overline{) 140} \quad (1 \\
 \underline{-105} \\
 35 \overline{) 105} \quad (3 \\
 \underline{-105} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 35 \times 3 + 0 = 105 \\
 105 \times 1 + 35 = 140 \\
 140 \times 2 + 105 = 385
 \end{array}$$

अंतिम दो संख्याएँ

4. Finding the HCF by long division method the sequence of quotient from top to bottom is 3, 1, 3 and the last divisor is 6. Find the sum of both the numbers.

लम्बी भाग विधि द्वारा म.स.प. (HCF) निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3, 1, 3 है और आखिरी भाजक 6 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो।

(a) 114

(b) 115

(c) 125

(d) 120

$$\begin{array}{r}
 24 \overline{) 90} \quad (3 \\
 \underline{72} \\
 18 \overline{) 24} \quad (1 \\
 \underline{18} \\
 6 \overline{) 18} \quad (3 \\
 \underline{18} \\
 0
 \end{array}$$

OR

$$6 \times 3 + 0 = 18$$

$$18 \times 1 + 6 = 24$$

$$24 \times 3 + 18 = 90$$

अंतिम दो संख्याओं का योग = 114

$$\begin{aligned}
 \text{अंतिम दो संख्याओं का योग} &= 90 + 24 \\
 &= 114
 \end{aligned}$$

5. Finding the HCF by long division method of two numbers the sequence of quotient from top to bottom is 9, 8, 5 and the last divisor is 16. Find the sum of two no's.

लम्बी भाग विधि द्वारा म.स.प. (HCF) निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9, 8, 5 है और आखिरी भाजक 16 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो।

(a) 114

(b) 6640

(c) 125

(d) 2241

$$16 \times 5 + 0 = 80$$

$$80 \times 8 + 16 = 656$$

$$656 \times 9 + 80 = 5984$$

अंतिम दो संख्याओं का

$$\text{योग} = 5984 + 656$$

$$= 6640$$

TYPE-2

Factorization method/गुणनखंड विधि

1. Find the HCF of 75 and 243

3	75
5	25
5	5
	1

3	243
3	81
3	27
3	9
3	3
	1

$75 \rightarrow 3^1 \times 5^2$

$243 \rightarrow 3^5$

$HCF = 3^1$

2. Find the HCF of 238 and 832./238 और 832 का HCF ज्ञात कीजिए।

(a) 16

(b) 8

(c) 2

(d) 14

2	238
7	119
17	17
	1

2	832
2	416
2	208
2	104
2	52
2	26
13	13
	1

$238 \rightarrow 2 \times 7 \times 17$

$832 \rightarrow 2^6 \times 13$

$HCF = 2^1$

3. If
- $P = 2^3 \times 3^{10} \times 5$
- ,
- $Q = 2^5 \times 3 \times 7$
- , then HCF of P and Q is:

यदि $P = 2^3 \times 3^{10} \times 5$, $Q = 2^5 \times 3 \times 7$, तो P और Q का HCF है:(a) $2 \times 3 \times 5 \times 7$ (b) 3×2^3 (c) $2^2 \times 3^7$ (d) $2^5 \times 3^{10} \times 5 \times 7$

$HCF = 2^3 \times 3^1$

4. Find the HCF of $2 \times 3^2 \times 5^2$, $5 \times 3 \times 2^2$ and $5^2 \times 3 \times 2^2$.

$2 \times 3^2 \times 5^2$, $5 \times 3 \times 2^2$ और $5^2 \times 3 \times 2^2$ का HCF ज्ञात कीजिए।

(a) 150

(b) 30

(c) 60

(d) 90

$$\text{HCF} = 2^1 \times 3^1 \times 5^1$$

$$= 2 \times 3 \times 5$$

$$= 30$$

5. If the HCF of three numbers 144, x and 192 is 12, then the number x cannot be ?

यदि तीन संख्याओं 144, x और 192 का म.स. 12 है, तो संख्या x नहीं हो सकती?

(a) 180

(b) 84

(c) 60

(d) 48

$$\begin{array}{ccc} 144 & \times & 192 \\ \swarrow & & \swarrow \\ 2^4 \times 3^2 & , \times , & 2^6 \times 3^1 \end{array}$$

$$\text{HCF} = 2^2 \times 3$$

$$x = 2^2 \times 3 = 12 \text{ का multiple}$$

(a) $180 \rightarrow 2^2 \times 3 \times 3 \times 5$

(b) $84 \rightarrow 12 \times 7$

(c) $60 \rightarrow 12 \times 5$

× (d) $48 \rightarrow 16 \times 3 \rightarrow 2^4 \times 3$ [x की power 2^4 नहीं हो सकती है।]

6. If the HCF of three numbers 108, x and 144 is 12, then the number x cannot be ?

यदि तीन संख्याओं 108, x और 144 का म.स. 12 है, तो संख्या x नहीं हो सकती?

(a) 60

(b) 72

(c) 96

(d) 48

$$\begin{array}{ccc} 108, & x, & 144 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 2^2 \times 3^3 & & 2^4 \times 3^2 \\ & \downarrow & \\ & 2^2 \times 3^1 & \end{array}$$

$$\text{HCF} = 2^2 \times 3^1$$

$$\text{option (a)} \rightarrow 60 = 3^1 \times 2^2 \times 5$$

$$(b) \rightarrow 72 = 2^3 \times 3^2$$

$$(c) \rightarrow 96 = 2^5 \times 3$$

$$(d) \rightarrow 48 = 2^4 \times 3^1$$

$$\begin{array}{ccc} \# & 117 & x & 156 \\ & \downarrow & & \downarrow \\ & 3^3 \times 13 & & 13 \times 2^2 \times 3 \\ & & \downarrow & \\ & & 13 \times h & \\ \text{HCF} = 13 (\text{दिया है}) & & h = 3^x & \end{array}$$

$$\text{option (a)} \rightarrow 65 \rightarrow 13 \times 5$$

$$(b) \rightarrow 91 \rightarrow 13 \times 7$$

$$(c) \rightarrow 39 \rightarrow 13 \times 3 \text{ (wrong)}$$

$$(d) \rightarrow 104 \rightarrow 13 \times 8$$

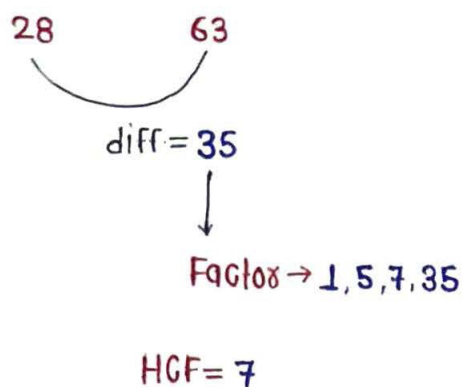
TYPE-3

Difference method/अंतर विधि

#

$$\begin{array}{ccc} 20 & & 45 \\ & \text{diff} = d = 25 & \\ & \downarrow & \\ & \text{Factor} \rightarrow 1, 5, 25 & \end{array}$$

1. Find the HCF of 28 and 63.



2. Find the HCF of 39 and 65.



3. Find the number of possible HCF values for $N, N + 25$?

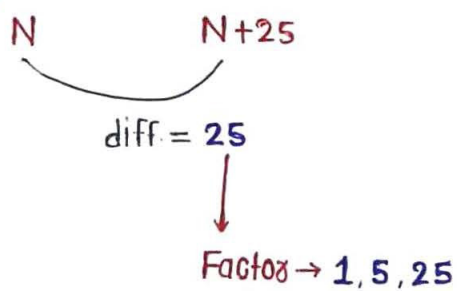
$N, N + 25$ के लिए म.स.प. के सम्भावित मान होंगे?

(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 5



सम्भावित मान = 3

4. Find the number of possible HCF values for $N, N + 240$?

$N, N + 240$ के लिए म.स.प. के सम्भावित मान होंगे?

(a) 12

(b) 13

(c) 20

(d) 18

N $N+240$

diff = 240

Factor $\Rightarrow 240 \rightarrow 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

$\Rightarrow 5 \times 2 \times 2$

$\Rightarrow 20$

सम्भावित मान = 20

TYPE-04

1. Find the HCF of 364 and 724. / 364 और 724 का HCF ज्ञात कीजिए।

(a) 6

(b) 2

(c) 4

(d) 364

364 , 724
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $2^2 \times 7 \times 13$ $2^2 \times 181$
 Common = 2^2

HCF = 4

2. Find the HCF of 240 and 6552. / 240 और 6552 का HCF ज्ञात कीजिए।

(a) 16

(b) 24

(c) 8

(d) 36

240 6552
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $2^4 \times 3 \times 5$

HCF = 3^1

option (a) 16 $\rightarrow$ 3 Not available x

(b) 24 $\checkmark$

(c) 8 $\rightarrow$ 3 Not available x

(d) 36 $\rightarrow$ 3^2 नहीं होगा।

3. Find the HCF of 155 and 1385./155 और 1385 का HCF ज्ञात कीजिए।
 (a) 5 (b) 3 (c) 277 (d) 155

$$\begin{array}{ccc} 155 & & 1385 \\ & \text{---} & \\ & \text{HCF} = 5 & \end{array}$$

$$\text{HCF} = 5$$

option (a) 5 ✓

(b) 3 → 5 not available

(c) 277 → 5 not available

(d) 155 → 5×31 [31 Not divisible 1385] x

4. Find the HCF of 2040 and 391./391 और 2040 का HCF ज्ञात कीजिए।
 (a) 23 (b) 17 (c) 120 (d) 391

$$\begin{array}{ccc} 391 & & 2040 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 17 \times 23 & & 17 \times 120 \\ \downarrow & & \\ \text{odd} & & \end{array}$$

Common = 17

$$\text{HCF} = 17$$

option (a) 23

(b) 17 ✓

(c) 120 → even x

(d) 391

5. Find the HCF of 60, 148 and 382./60, 148 तथा 382 का म.स.प. ज्ञात करो।
 (a) 2 (b) 6 (c) 4 (d) 24

$$60, 148, 382$$

$$\text{HCF} = 2$$

option (a) 2 ✓

(b) 6 → 382 को भाग नहीं दे रहा

(c) 4
 (d) 24] 4 की divisibility नहीं हो रहा

6. Find the HCF of 98, 175 and 210./98, 175 तथा 210 का म.स.प. ज्ञात करो।
 (a) 6 (b) 5 (c) 7 (d) 3

$$98, 175, 210$$

$$\text{HCF} = 7$$

option (a) 6 → 210 को भाग नहीं दे रहा

(b) 5 → 98 में 5 available नहीं है।

(c) 7

(d) 3 → 98 को भाग नहीं दे रहा है

7. Find the HCF of 216, 288 and 720./216, 288 तथा 720 का म.स.प. ज्ञात करो।
 (a) 72 (b) 36 (c) 64 (d) 82

216, 288, 720

$$\text{HCF} = 9 \times 8 = 72$$

option (a) 72 $\rightarrow 8 \times 9$

(b) 36 $\rightarrow 4 \times 9$

(c) 64

(d) 82] 9 का multiple नहीं है।

8. Find the HCF of 105, 335 and 465./105, 335 तथा 465 का म.स.प. ज्ञात करो।
 (a) 11 (b) 5 (c) 7 (d) 3

105, 335, 465

$$\text{HCF} = 5 \text{ का multiple}$$

फैल option (b) 5

9. Find the HCF of 222, 642 and 1062./222, 642 तथा 1062 का म.स.प. ज्ञात करो।
 (a) 6 (b) 8 (c) 4 (d) 2

222, 642, 1062

$$\text{HCF} = 6$$

option (a) 6 $\rightarrow 2 \times 3$ दोनों से भाग हो रहे।

(b) 8

(c) 4

(d) 2x

10. Find the HCF of 1026, 2268 and 2430./1026, 2268 तथा 2430 का म.स.प. ज्ञात करो।
 (a) 108 (b) 54 (c) 81 (d) 27

1026, 2268, 2430

option (a) 108 $\rightarrow 27 \times 4$

(b) 54 $\rightarrow 27 \times 2$ (option सही)

(c) 81 $\rightarrow 27 \times 3$

(d) 27 $\rightarrow 27 \times 1$

#

20, 25, 45, 55

5

$\rightarrow$ HCF या 5 का

Factor HCF होगा।

(i) जिन दो संख्याओं का diff. सबसे कम होगा उन्हें लेंगे।

11. Find HCF of/का म.स.प. ज्ञात करो।
216, 423, 1215, 1422, 2169, 2223

(a) 9 (b) 10 (c) 11 (d) 1

216, 423, 1215, 1422, 2169, 2223

↓
२७ से Not
divisible

9 से सारी सं भाग हो रही हैं।

$$\text{HCF} = 9$$

diff = 54

Factor → 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54

even नहीं होगा।

12. Find the greatest number which can divide 390, 395 and 300 without leaving a remainder?/वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 390, 395 और 300 को बिना कोई शेष बचे विभाजित किया जा सके?

(a) 5 (b) 15 (c) 25 (d) 356

390, 395, 300

diff = 5 → Factor = 5, 1

$$\text{HCF} = 5$$

13. If the HCF of 45 and 55 is expressible in the form of $55 \times 5 + 45m$, then what is the value of m ?/यदि 45 और 55 का HCF, $55 \times 5 + 45m$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान क्या है?

(a) 5 (b) -6 (c) -5 (d) 6

संख्याएँ → 45, 55

$$\text{HCF} = 5$$

$$\Rightarrow 55 \times 5 + 45m = 5$$

$$55 + 9m = 1$$

$$9m = -54$$

$$m = -6$$

14. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form $65m - 117$, then find the value of m .
यदि 65 और 117 का HCF, $65m - 117$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 65, 117$$

$$\text{HCF} = 13$$

$$\Rightarrow 65m - 117 = 13$$

$$5m = 10$$

$$m = 2$$

15. HCF of 65 and 117 is express in the form of $65m + 117n$. Then find the value of m, n .
65 और 117 का HCF को $65m + 117n$ के रूप में संयोजित किया जाता है, m और n का मान बताओ?

(a) 2, -1 (b) 1, -2 (c) 1, 2 (d) 2, 1

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 65, 117$$

$$\text{HCF} = 13$$

$$\Rightarrow 65m + 117n = 13$$

$$\text{option से, } m = 2, n = -1 \Rightarrow 65(2) + 117(-1) = 13$$

$$\Rightarrow 13 = 13$$